

Product Strategy Session — AgriVision

Informe Estratégico Completo | Versión 1.0 | Marzo 2026 Basado en: Business Model Canvas v1.1 + Strategy Canvas v1.0

Strategy Context

Empresa: AgriVision **Etapas:** Primeros clientes — levantando data (pre-revenue) **Fundador:** 1 persona con +10 años en cultivos de flores + perfil técnico (CV + XGBoost) **Modelo:** Bootstrapped **Región:** Sabana Norte de Bogotá, Colombia → expansión nacional

OKRs Estratégicos (2026)

OKR	Resultado clave	Métrica
O1: Validar el modelo de negocio	K1: Primer contrato de pago antes de Q2 2026	1 cliente pagante
O2: Construir el producto mínimo vendible	K2: Módulo Campo funcional con precisión $\geq 85\%$	Accuracy validado
O3: Posicionarse en el sector floricultor colombiano	K3: Presencia activa en Asocolflores / Proflora	1 partnership o endorsement
O4: Alcanzar sostenibilidad financiera	K4: MRR \$50M COP antes de Q4 2026	~3 clientes de 100 ha

Contexto de Mercado

Dato	Valor
Colombia: exportaciones flores 2024	USD \$2.34B (récord histórico)
Ha cultivadas en Cundinamarca	~5,874 ha (66% del total nacional)
Colombia: posición global	#2 exportador mundial (detrás de Países Bajos)
Mercado global precision farming (2026)	USD \$16.07B → \$48.36B en 2035 (CAGR 13%)
Startups agtech activas en Colombia (2025)	201 (+24% vs 2024)
Startups colombianas con IA	23% → +150% de crecimiento YoY
TRL promedio del ecosistema	78.7% en TRL 7-9 (mercado-ready)

Fase 1: Posicionamiento y Contexto de Mercado

1.1 Declaración de Posicionamiento

*Para gerentes y dueños de floricultoras colombianas medianas-grandes (100+ ha) **que** hoy toman decisiones de producción, logística y sanidad basadas en reportes manuales tardíos e imprecisos, **AgriVision** es la plataforma de inteligencia de cultivo **que** convierte imágenes del campo en datos accionables en tiempo real (estados fisiológicos, enfermedades, proyección de producción, control de despacho), **a diferencia de** soluciones de BI (GHT Corp), satélite (EOSDA) o CV para frutas (Agerpix), **nuestra propuesta** es la única especializada en flores colombianas con módulo logístico integrado, que funciona con un smartphone sin infraestructura adicional.*

1.2 Proto-Personas

Persona 1: "El Gerente General de Finca" — Carlos

Atributo	Descripción
Cargo	Gerente General / Dueño de floricultora 150 ha
Edad	45-60 años
Dolor principal	Toma decisiones de exportación basadas en estimados del ingeniero agrónomo, no en datos reales. En San Valentín, un error de 20% en proyección = \$50M COP en pérdidas
Job-to-be-done	"Cuando necesito confirmar a mi cliente en Miami que voy a entregar 50,000 rosas la próxima semana, quiero saber exactamente cuántas tengo en cada estado, para no quedar mal ni sobrecomprometer"
Canal de acceso	Red de confianza sectorial; Asocolflores; Proflora
Disposición a pagar	Alta si el ROI es tangible en primera temporada

Persona 2: "El Jefe de Producción" — Andrés

Atributo	Descripción
Cargo	Jefe de producción / Ingeniero agrónomo
Edad	30-45 años
Dolor principal	Dedica 3-4 horas/día a recorrer el cultivo contando manualmente. La detección de enfermedades llega tarde (cuando ya se propagó al lote).
Job-to-be-done	"Cuando recorro el cultivo en la mañana, quiero que la app me diga automáticamente qué plantas tienen síntomas de botritis o mildiu, para aplicar tratamiento ese mismo día antes de que se propague"
Canal de acceso	Referenciado por el gerente; ferias técnicas; agremiaciones
Disposición a pagar	Influenciador de compra, no decisor

Persona 3: "El Analista del Banco" — Valentina

Atributo	Descripción
Cargo	Analista de riesgo agrícola, Finagro / banco comercial
Edad	28-40 años
Dolor principal	Para aprobar un crédito de \$500M COP sobre una finca, necesita un peritaje que tarda 2-3 semanas, es subjetivo y costoso (\$8-15M COP).
Job-to-be-done	"Cuando tengo que aprobar un crédito sobre una finca floricultora, quiero un informe objetivo del estado real del cultivo, para tomar la decisión en días y no semanas con un riesgo cuantificado"
Canal de acceso	Finagro, Bancoldex, BBVA Agro, Bancolombia agro
Disposición a pagar	\$2M–\$5M COP por informe (el valor del tiempo ahorrado es 3-5x ese precio)

1.3 Jobs-to-be-Done

Persona	Job principal	Job secundario	Job emocional
Carlos (Gerente)	Saber cuánto voy a producir la próxima semana	Saber qué enfermedades atacar hoy	Sentir control y no depender de estimados
Andrés (Producción)	Detectar enfermedades antes de que se propaguen	Registrar estados fisiológicos sin contar manualmente	Ser reconocido como un profesional que usa tecnología
Valentina (Banco)	Valorar objetivamente una finca para prestar	Justificar la decisión crediticia con datos	Reducir su riesgo personal de aprobar un crédito fallido

Fase 2: Formulación del Problema

2.1 Declaración del Problema Central

Los gerentes de floricultoras colombianas no pueden tomar decisiones de producción, logística y sanidad en tiempo real porque la información del campo llega tarde (reportes manuales), es imprecisa (estimaciones empíricas) y está fragmentada (campo / post-cosecha / logística no están integrados), lo que genera pérdidas directas en temporadas de alta demanda (San Valentín, Día de la Madre) y limita su capacidad de comprometerse con compradores internacionales con confianza.

Evidencia del problema:

- Un error del 20% en proyección de producción en temporada = entre \$30M y \$100M COP en pérdidas por finca
- La detección tardía de enfermedades como botritis en rosas puede destruir entre el 15% y el 40% de un lote
- Un floricultor de 100 ha dedica hoy entre 3 y 6 personas a conteos manuales diarios
- GHT Corp redujo flores descartadas del 8% al 1% con BI — confirma que el problema existe y tiene solución tecnológica

2.2 "How Might We" Question

¿Cómo podríamos convertir el recorrido diario de campo del técnico en datos de producción, sanidad e inventario automáticos — con solo una foto — para que el gerente tome decisiones informadas desde su teléfono?

2.3 ¿Por qué ahora?

Driver	Evidencia
Colombia alcanzó récord exportador en 2024 (\$2.34B) — la industria está en modo crecimiento	Portafolio / BBVA 2025
El ecosistema agtech colombiano creció 24% en 2025 — hay apertura a tecnología	Valora Analitik 2026
Los modelos de CV para detección de enfermedades en rosas ya alcanzan 96.77% accuracy	ScienceDirect 2025
La competencia (GHT Corp) prueba que los floricultores pagan por inteligencia digital	Microsoft / GHT 2025
El sector financiero agro (Finagro, Bancoldex) necesita herramientas de evaluación más ágiles	Contexto del mercado

2.4 Decisión del Punto 2

▣ **Problema validado parcialmente** — evidencia indirecta suficiente para avanzar. Los primeros clientes (levantando data) son prueba de demanda de información. Hipótesis de disposición a pagar pendiente de validación formal.

Fase 3: Exploración de Soluciones

3.1 Opportunity Solution Tree (OST)

OBJETIVO: El gerente toma decisiones de producción con datos del campo en tiempo real

— OPORTUNIDAD 1: Visibilidad del cultivo en tiempo real

— Solución 1A: App móvil CV → clasificación automática de estados fisiológicos

— Solución 1B: Alertas automáticas de enfermedades por lote

— Solución 1C: Mapa del cultivo con inventario por estado (botón/apertura/flor)

— ▣ POC RECOMENDADO: 1A + 1B (el hook de valor más fuerte)

— OPORTUNIDAD 2: Predicción de producción para planificación comercial

— Solución 2A: Modelo XGBoost con datos históricos + estado actual → proyección

— Solución 2B: Integración con pedidos del cliente para alertas de déficit/super

— Solución 2C: Escenarios de "qué pasa si" para decisiones de corte

— ▣ POC RECOMENDADO: 2A (ya hay stack técnico, depende de datos del POC 1)

— OPORTUNIDAD 3: Control de logística de despacho sin papel

— Solución 3A: Lectura QR/barcode con cámara → registro automático de caja

— Solución 3B: Agrupación automática en pallets y asignación a camiones

— Solución 3C: Trazabilidad finca → aeropuerto → cliente

— ▣ POC RECOMENDADO: 3A (menor dependencia técnica, fácil de demostrar)

3.2 Epic Hypotheses

Epic 1 — "Campo Visible" (Módulo CV)

Creemos que si los técnicos de campo pueden fotografiar los cultivos con su smartphone y recibir automáticamente un inventario de estados fisiológicos + alertas de enfermedades, **entonces** los gerentes reducirán el tiempo de toma de decisiones de días a horas **y veremos** adopción diaria de la app por parte del técnico y solicitud de acceso por parte del gerente **esto es cierto cuando** el gerente toma al menos 1 decisión de producción o sanidad basada en datos de la app en la primera semana

Epic 2 — "Proyección Inteligente" (Módulo XGBoost)

Creemos que si ofrecemos proyecciones de producción semanales basadas en el inventario de estados fisiológicos + históricos del cultivo, **entonces** el gerente podrá comprometerse con compradores internacionales con $\leq 10\%$ de error **y veremos** que el gerente consulta la proyección antes de confirmar pedidos de exportación **esto es cierto cuando** la proyección tiene un error $< 15\%$ validado en al menos 2 ciclos de producción

Epic 3 — "Logística sin papel" (Módulo QR)

Creemos que si el proceso de despacho pasa de registro manual a foto-QR-pallet automático, **entonces** eliminaremos errores de despacho y el gerente tendrá inventario de despacho en tiempo real **y veremos** eliminación de hojas de cálculo en el proceso de armado de pallets **esto es cierto cuando** el tiempo de armado de un pallet se reduce $\geq 30\%$

Epic 4 — "Due Diligence Agrícola" (Sector Financiero)

Creemos que si ofrecemos informes de valoración de fincas basados en CV (conteo de plantas, estado, estimación de producción), **entonces** los analistas de riesgo agrícola aprobarán créditos en días en lugar de semanas **y veremos** que bancos pagan \$2M–\$5M COP por informe y solicitan más de uno **esto es cierto cuando** al menos 1 banco o fondo realiza una evaluación pagada

Fase 4: Priorización y Roadmap

4.1 Framework de Priorización: ICE Score

(Impact 1-10 × Confidence 1-10 × Ease 1-10)

Epic / Iniciativa	Impact	Confidence	Ease	ICE	Prioridad
Epic 1A: App CV estados fisiológicos + enfermedades	10	8	7	560	1
Epic 2A: Proyección XGBoost semanal	9	7	6	378	2
Epic 3A: Lectura QR + armado de pallets	8	8	8	512	3
Epic 1C: Dashboard gerencial unificado	8	9	5	360	4
Epic 4: Informe due diligence financiero	7	6	6	252	5
Epic 2B: Integración con pedidos/ERP	6	5	3	90	6

4.2 Roadmap NOW / NEXT / LATER

NOW – Q1-Q2 2026 (Meses 1-3)

META: Primer cliente pagante | Validar precisión del modelo

★ Epic 1A: App móvil CV

- Captura de foto en campo → estados fisiológicos clasificados
- Detección de enfermedades principales (botritis, mildiu)
- Dashboard básico: inventario por estado y por lote
- Criterio de salida: 85%+ accuracy, 1 cliente en piloto pago

Actividades clave:

- Anotación de dataset ($\geq 2,000$ imágenes por clase)
- Entrenamiento modelo CV (YOLOv8 / EfficientDet)
- MVP app móvil (React Native o Flutter)
- Onboarding de primer cliente con contrato mínimo



NEXT – Q2-Q3 2026 (Meses 4-6)

META: 3 clientes pagantes | MRR \$50M COP

★ Epic 2A: Proyección de producción XGBoost

- Modelo de series de tiempo: histórico + estado actual
- Proyección a 1, 2, 4 semanas
- Alerta de brecha entre proyectado y pedidos comprometidos

★ Epic 3A: Módulo Logística QR

- Lectura QR y código de barras con cámara
- Armado de pallets automático
- Control de camiones y despacho

Actividades clave:

- Conectar datos de CV (Epic 1) con modelo predictivo
- SDK de lectura QR (evaluar Dynamsoft o ZXing open source)
- Expansión a 3 clientes (vía red de contactos)



LATER – Q3-Q4 2026 (Meses 7-12)

META: 10 clientes | MRR \$150M COP | 1 informe financiero vendido

★ Epic 1C: Dashboard gerencial unificado

- Vista 360: campo + proyección + logística en una pantalla
- Alertas configurables por rol (gerente / producción / logística)

★ Epic 4: Due Diligence Agrícola (sector financiero)

- Módulo de valoración: conteo plantas, estado, estimación ROI
- Informe PDF exportable para bancos / fondos
- Pipeline: Finagro, Bancoldex, BBVA Agro, Bancolombia

★ Expansión comercial

- Alianza con Asocolflores

- Presencia en Proflora 2027
- Primer empleado: developer o data scientist

4.3 TAM / SAM / SOM (Cálculo Inicial)

Nivel	Descripción	Cálculo	Valor
TAM (Mercado total)	Todas las ha de flores en Colombia con potencial	8,900 ha × \$25 USD/ha/mes × 12 meses	\$2.67M USD/año
SAM (Mercado serviceable)	Fincas +100 ha en Cundinamarca (adoptantes tempranos)	3,000 ha estimadas × \$25 USD/ha/mes × 12	\$900K USD/año
SOM (Mercado obtenible — año 1-2)**	10 clientes × 150 ha promedio × \$25 USD/ha/mes	1,500 ha × \$25 × 12	\$450K USD/año
SOM Sector financiero	20 informes/año × \$1,250 USD/informe	—	\$25K USD/año adicional

Nota: \$25 USD/ha/mes = ~\$100K COP/ha/mes (tipo de cambio \$4,000 COP/USD)

Fase 5: Alineación Estratégica

5.1 Análisis de Riesgos Estratégicos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
GHT Corp expande su oferta a CV de campo	Media	Alto	Moverse rápido; el dataset propio es la barrera. GHT usa Power BI/Microsoft, no CV de campo — requeriría pivote tecnológico
Los floricultores no quieren pagar antes de ver ROI	Alta	Alto	Piloto de 30-60 días con resultado medible. Medir: ¿cuántas horas de conteo se ahorraron? ¿Cuántas enfermedades detectadas temprano?
Precisión del modelo <85% en campo real	Media	Alto	Comenzar con el modelo como "asistente" (el técnico valida), no como "juez". Iterar con feedback
Agerpix entra a Colombia / flores	Baja	Medio	Su foco es Europa/frutas. Barrera = dataset local de flores. AgriVision debe construir ese moat rápido
Equipo de 1 persona = cuello de botella	Alta	Alto	Primer contratado con los primeros ingresos. Evaluar co-founders o pasantías de Unal/UniAndes

5.2 Ventaja Competitiva Sostenible

Hoy (Marzo 2026):

Ventaja = Dominio + Contactos + First mover en nicho específico

En 6 meses:

Ventaja = Dataset propio de flores colombianas (Sabana Norte)
+ Modelos calibrados con condiciones locales (altitud, temperatura)
+ Primeros contratos = prueba social

En 12 meses:

Ventaja = Red de datos de 5-10 fincas = benchmarks sectoriales
+ Cada nuevo cliente mejora el modelo (network effect en datos)
+ GHT Corp es BI, no CV – difícil de replicar rápido

5.3 Press Release (Amazon Working Backwards)

AgriVision lanza la primera plataforma de inteligencia visual para la floricultura colombiana

Bogotá, Colombia — Q4 2026. AgriVision anuncia que floricultores de la Sabana Norte de Bogotá ya usan su plataforma para convertir fotos del cultivo en datos de producción, sanidad e inventario en tiempo real.

"Antes tardaba tres días en saber cuántas flores tenía listas para cortar y qué enfermedades debía atacar. Ahora lo sé en la mañana del mismo día", dice el gerente de una floricultora de 120 ha.

La plataforma detecta enfermedades como botritis y mildiu con 87% de precisión, proyecta la producción de las próximas 4 semanas con un margen de error de 12%, y elimina el conteo manual con una app que cualquier trabajador puede usar sin capacitación técnica.

AgriVision está disponible por suscripción mensual desde \$80K COP/ha/mes. Los primeros 3 clientes reportan una reducción del 35% en tiempo de reportes y la detección de 2 focos de enfermedad antes de que se propagaran.

Fase 6: Plan de Ejecución

6.1 Sprint 1 — MVP "Campo Visible" (Semanas 1-4)

Tarea	Tipo	Duración estimada
Anotar 500 imágenes (botón / apertura / flor / enfermedad)	Data	1 semana
Entrenar modelo baseline (YOLOv8 o EfficientDet-lite)	ML	3-5 días
App móvil: captura de foto + envío a API	Dev	1 semana
API de inferencia: imagen → clasificación	Dev	3 días
Dashboard básico: conteo por estado por lote	Dev	3 días
Validar con técnico de campo: sesión de feedback	Discovery	2 horas

Definición de "listo": El técnico de campo toma una foto, en < 30 segundos recibe la clasificación del estado y si hay síntomas de enfermedad. El gerente ve el resumen en dashboard.

6.2 Sprint 2 — Conversión a Cliente Pagante (Semanas 5-8)

Tarea	Tipo	Duración estimada
Demo en campo con el cliente más cercano (tiene data ya)	Sales	2 horas
Propuesta formal: módulo CV por 3 meses	Sales	1 día
Negociación y firma de contrato	Legal/Sales	1 semana
Onboarding: capacitación técnico de campo	CS	4 horas
Semana 1 de operación en producción	Ops	1 semana
Revisión de resultados: semana 4	CS	1 hora

6.3 User Stories Prioritarias (Epic 1A)

US-001:	Como técnico de campo, quiero fotografiar una cama de rosas con mi celular para obtener automáticamente cuántas flores hay en cada estado Criterio: La app clasifica en < 30 segundos con ≥ 80% accuracy
US-002:	Como técnico de campo, quiero recibir una alerta si la foto muestra síntomas de botritis o mildiu para aplicar tratamiento ese mismo día Criterio: Si hay síntoma en ≥ 10% de las plantas fotografiadas, la app emite a
US-003:	Como gerente de finca, quiero ver en un dashboard cuántas flores tengo en cada estado por lote hoy para decidir qué compromisos de exportación puedo confirmar esta semana Criterio: Dashboard actualizable en tiempo real con drill-down por lote/nave
US-004:	Como gerente de finca, quiero recibir una proyección de producción para las próximas 2 semanas para confirmar pedidos a mis clientes en Miami con confianza Criterio: Proyección con intervalo de confianza visible, error <20% en primera

Métricas de Éxito

North Star Metric

<i>Número de decisiones de campo tomadas usando datos de AgriVision por semana</i>
--

(Si el gerente y el jefe de producción usan los datos para tomar al menos 3 decisiones/semana, el producto tiene adopción real)

Métricas por Fase

Fase	Métrica	Target
NOW (Q1-Q2)	Accuracy del modelo CV	$\geq 85\%$
NOW (Q1-Q2)	Cientes en piloto pago	≥ 1
NOW (Q1-Q2)	MRR	$> \$0$ (primer peso)
NEXT (Q2-Q3)	Cientes activos	≥ 3
NEXT (Q2-Q3)	MRR	\$50M COP/mes
NEXT (Q2-Q3)	Error proyección XGBoost	$< 15\%$
LATER (Q4)	Cientes activos	≥ 10
LATER (Q4)	MRR	\$150M COP/mes
LATER (Q4)	Churn mensual	$< 5\%$
LATER (Q4)	LTV:CAC	$> 10:1$

Próximos Pasos Inmediatos (Esta semana)

1. ☐ **Definir con el cliente más avanzado (levantando data hoy) si puede ser el primer piloto de pago** — aunque sea \$1M COP/mes para validar el mecanismo de cobro
2. ☐ **Revisar el tamaño y calidad del dataset actual** — ¿cuántas imágenes anotadas hay? ¿Son suficientes para un primer modelo?
3. ☐ **Decidir el stack del MVP de la app** — React Native vs. Flutter vs. web progresiva (PWA) — considerando que el técnico de campo usará Android básico
4. ☐ **Agendar reunión con Asocolflores** — explorar endorsement o co-desarrollo de caso de estudio
5. ☐ **Aplicar a AWS Activate** (créditos de hasta \$100K USD para startups) y **Google for Startups** — reducir costo de infraestructura a \$0 por 12 meses

Apéndice: Competidores Detallados

Empresa	HQ	Foco	Tecnología	Presencia CO	Flores	Web
GHT Corp	Colombia	BI floricultor, trazabilidad, ERP	Power BI, Power Apps, RPA, Microsoft Azure	▣ (40+ clientes)	▣ (flores)	LinkedIn: GHT Corp
Agerpix	España	CV conteo frutas en árbol, calibre	CV en tractor, GPS, Aicrop (IA sobre ERP)	▣	▣ (frutas)	agerpix.com
EOSDA Crop Monitoring	Ucrania/USA	Satélite: NDVI, stress hídrico, yield	Satélite multispectral, IA	▣	▣ (genérico)	eos.com
Granular (Corteva)	USA	ERP agrícola, planificación	Software + datos satelitales	▣	▣	granular.ag
Optim Power	(Colombia?)	Proyección producción flores (DS)	Data science / estadística	▣ (?)	▣	Por confirmar
Precisagro	Colombia	Agricultura digital, consultoría	GIS + asesoría	▣	▣	precisagro.com.co
Farmonaut	India	Satélite + IA + blockchain	Satélite, API	▣	▣ (genérico)	farmonaut.com